# Metody Obliczeniowe w Nauce i Technice

Sprawozdanie: Aproksymacja Średniokwadratowa Wielomianami Algebraicznymi

## 1. Metodologia i Opis Doświadczenia

Celem doświadczenia jest wyznaczenie przybliżenia zadanej funkcji za pomocą aproksymacji średniokwadratowej wielomianami algebraicznymi oraz oszacowanie błędów tego przybliżenia.

Rozpatrywana jest funkcja bazowa:

$$f(x) = x^2 - m\cos\left(\frac{\pi x}{k}\right)$$

gdzie $m = 5.0$, $k = 0.5$, określona na przedziale $x \in [-5, 5]$.

**Przebieg doświadczenia i aparat matematyczny:**

1. **Dyskretyzacja:** Wyznaczono wartości funkcji $f(x)$ w $n$ równoodległych, dyskretnych punktach $x_i$ na badanym przedziale.
2. **Konstrukcja układu równań:** Szukany jest wielomian $W(x) = \sum_{k=0}^{m} c_k x^k$. Układ równań liniowych generujący współczynniki $c_k$ oparto na macierzy Grama $A$ i wektorze wyrazów wolnych $b$, których elementy wynoszą:

   $$A_{j,k} = \sum_{i=1}^{n} x_i^{j+k}, \quad b_j = \sum_{i=1}^{n} f(x_i) x_i^j$$

   gdzie:
   - $W(x)$ – wielomian aproksymujący
   - $m$ – stopień wielomianu aproksymującego
   - $c_k$ – szukane współczynniki wielomianu
   - $A$ – macierz Grama
   - $b$ – wektor wyrazów wolnych
   - $x_i$ – współrzędne węzłów aproksymacji
   - $f(x_i)$ – wartości funkcji w węzłach
   - $n$ – liczba węzłów aproksymacji
3. 1. **Rozwiązanie:** Układ równań $Ac = b$ rozwiązano wykorzystując biblioteczną funkcję `numpy.linalg.solve()`. Funkcja ta pod spodem wykorzystuje zaawansowany rozkład LU z częściowym wyborem elementu głównego, co gwarantuje dobrą stabilność numeryczną dla dobrze uwarunkowanych macierzy. Warunkiem koniecznym posiadania jednoznacznego rozwiązania jest $m + 1 \leq n$.
4. **Badanie błędów:** Wygenerowano gęstą siatkę $l = 1000$ punktów pomiarowych. Błędy oszacowano korzystając ze wzorów na błąd średniokwadratowy (MSE) oraz maksymalny:

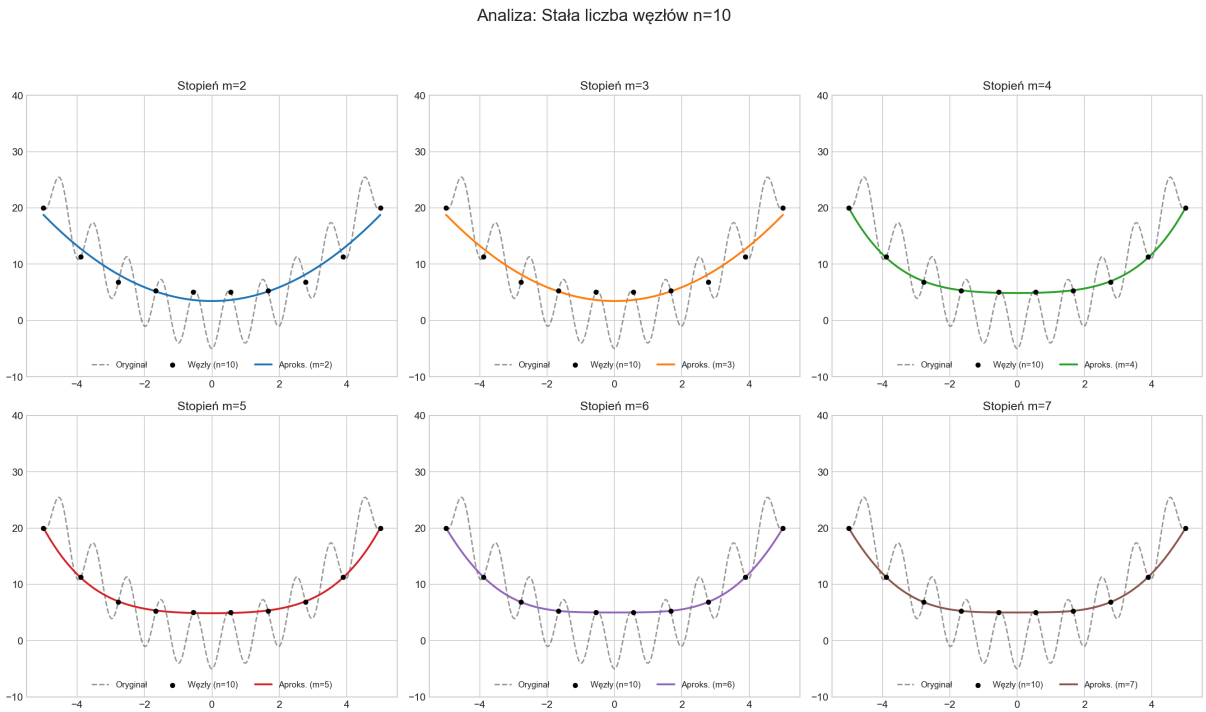
   $$E_{\text{MSE}} = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^{l} \left(W(x_i) - f(x_i)\right)^2}}{l}, \quad E_{\max} = \max_{i \in \{1..l\}} |W(x_i) - f(x_i)|$$

   gdzie:

- $l$ – liczba punktów pomiaru błędu
- $E_{\text{MSE}}$ – błąd średniokwadratowy
- $E_{\max}$ – błąd maksymalny
- $W(x_i)$ – wartość wielomianu aproksymacyjnego w punkcie $x_i$
- $f(x_i)$ – wartość funkcji bazowej w punkcie $x_i$

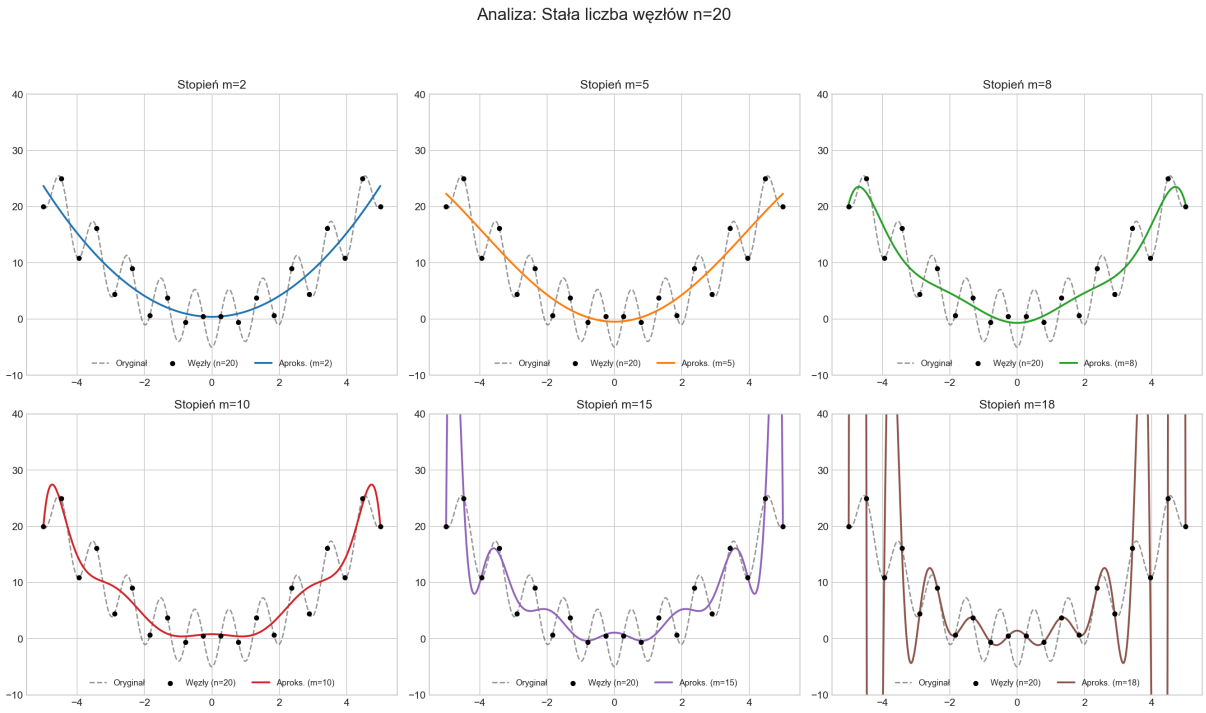
## 2. Wpływ stopnia wielomianu na jakość aproksymacji (stałe $n$)

Eksperymenty przeprowadzono dla rosnących stopni wielomianu $m$ przy ustalonej liczbie węzłów $n$.



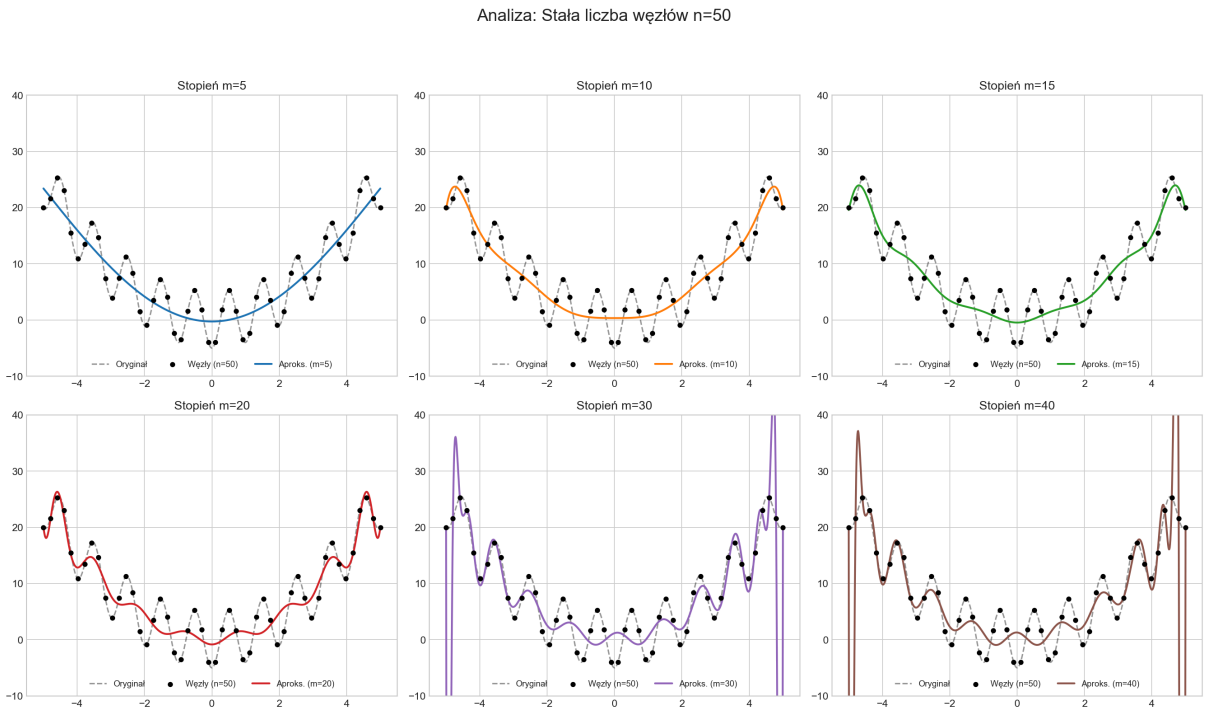

Rysunek 1: Aproksymacja dla $n = 10$.

**Wniosek:** Przy bardzo małej liczbie węzłów ($n = 10$) optymalne dopasowanie występuje dla $m = 3, 4$. Od stopnia $m = 6$ wielomian zaczyna wpadać w gwałtowne oscylacje na brzegach ze względu na niedostateczne uwarunkowanie punktami kontrolnymi.



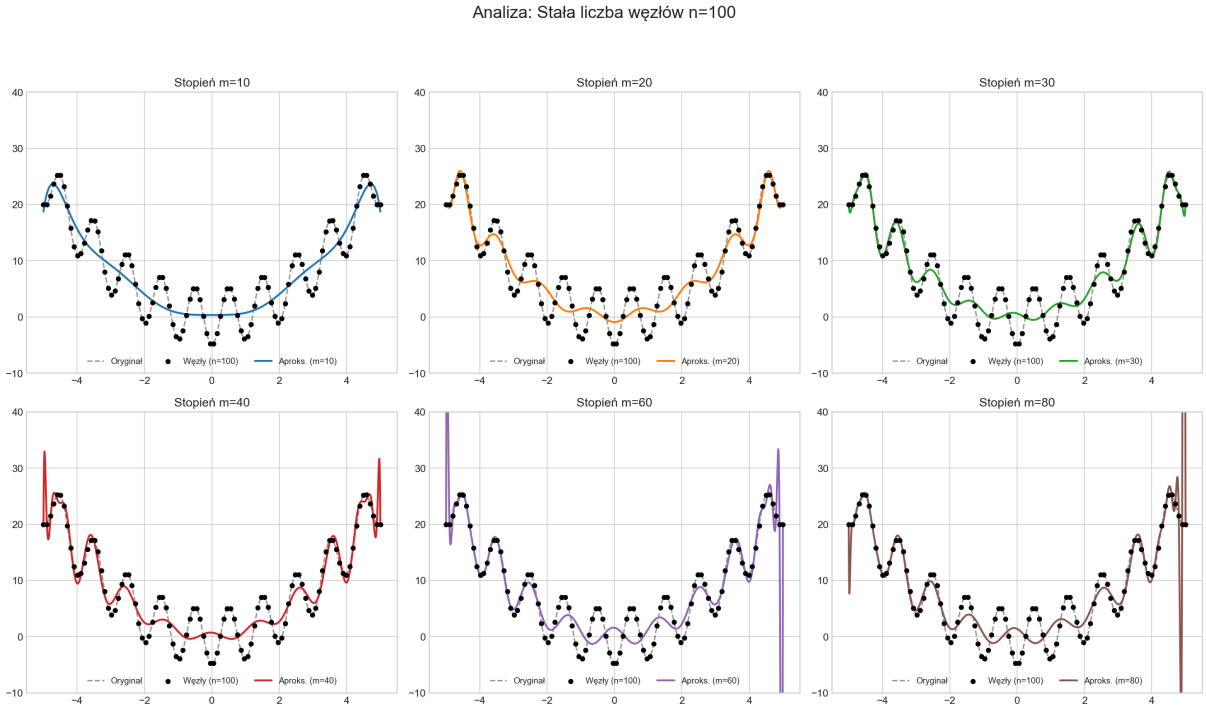

Rysunek 2: Aproksymacja dla $n = 20$.

**Wniosek:** Zwiększenie liczby węzłów opóźnia degenerację układu. Dopasowanie jest bardzo dobre do $m = 10$. Zjawisko złego uwarunkowania i odrywania się wykresu od węzłów widoczne jest przy $m = 18$.




Rysunek 3: Aproksymacja dla $n = 50$.

**Wniosek:** Układ pozostaje stabilny w szerszym zakresie. Niestabilne, odchylające się od normy zachowanie funkcji i efekt Rungego ujawniają się dopiero po przekroczeniu stopnia $m = 30$.

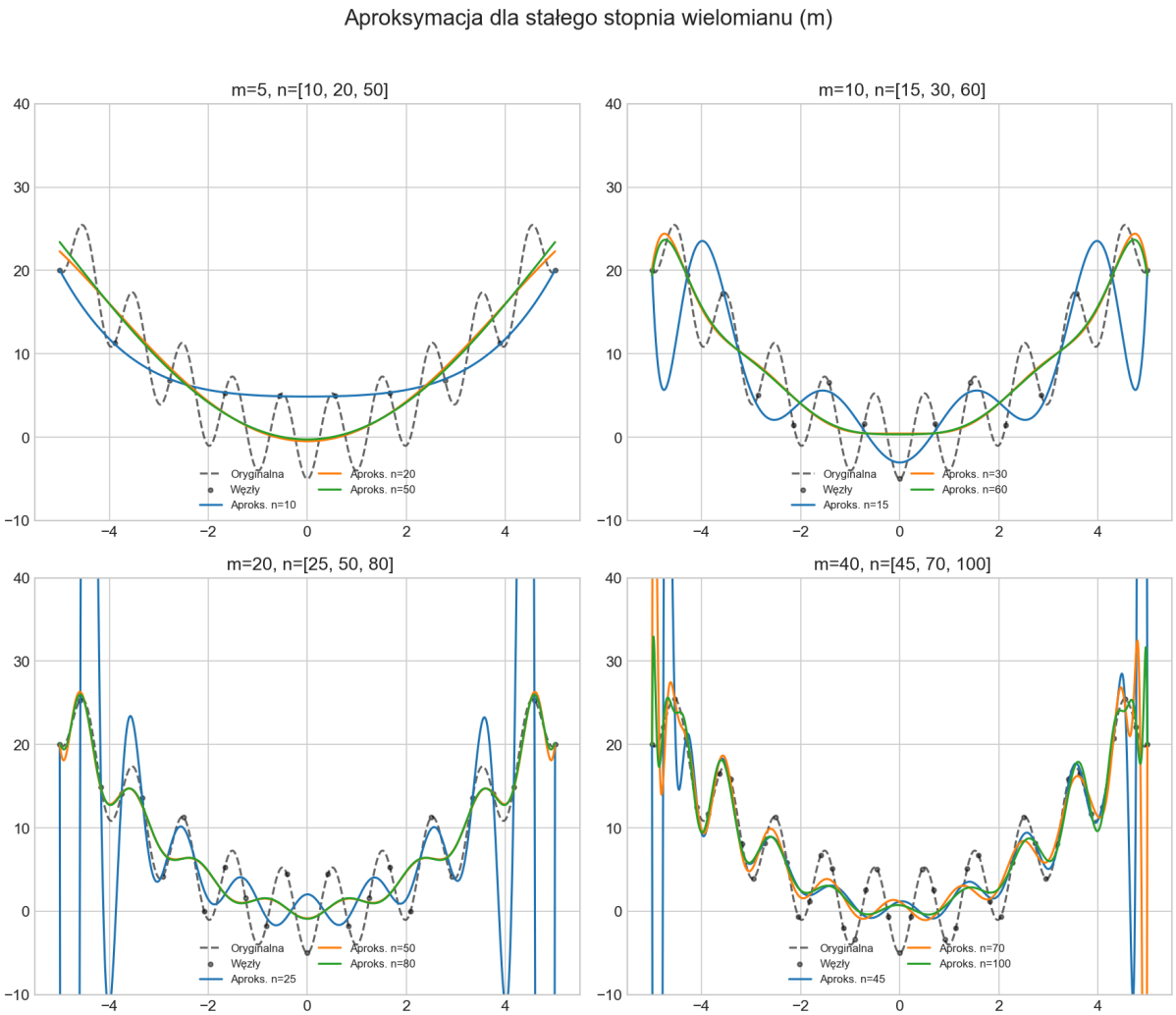



Rysunek 4: Aproksymacja dla $n = 100$.

**Wniosek:** Bardzo wysoka gęstość siatki. Poprawne uwarunkowanie utrzymuje się do około $m = 40$. Stopnie $m = 60$ i $m = 80$ skutkują całkowitym zniszczeniem aproksymacji przez błędy numeryczne maszyn zmiennoprzecinkowych.

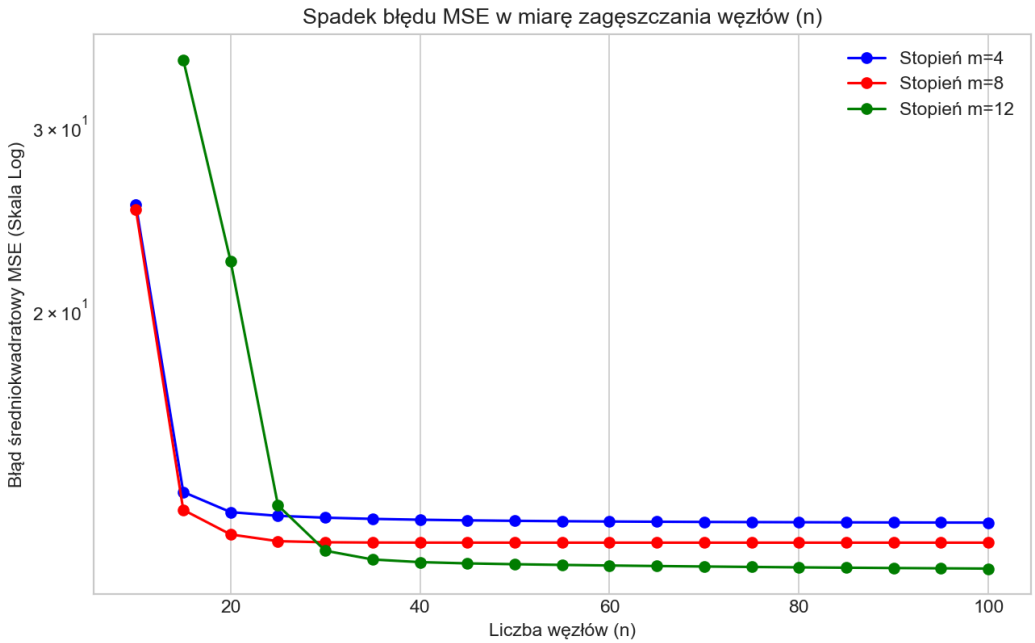
## 3. Wpływ liczby węzłów (stałe $m$)

Zbadano zachowanie funkcji w sytuacji, gdy stopień wielomianu pozostaje stały, a siatka jest zagęszczana.




Rysunek 5: Wizualizacja aproksymacji dla stałego stopnia wielomianu.

**Wniosek:** Dla stałego $m$, dodawanie nowych węzłów $n$ znacząco stabilizuje wykres, spłaszczając skrajne oscylacje na brzegach. System zbiega do optymalnego dopasowania średniokwadratowego dla danego stopnia.

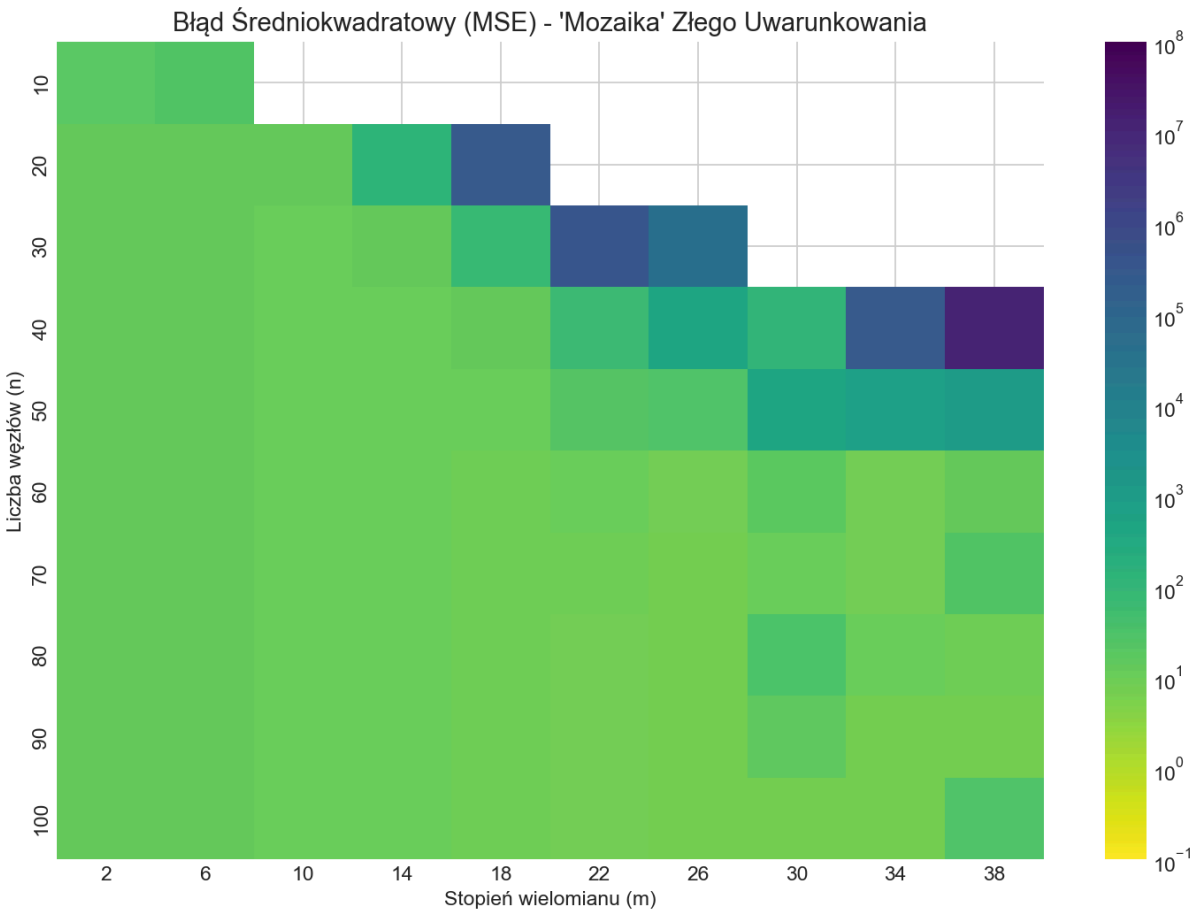



Rysunek 6: Spadek błędu MSE w miarę zagęszczania węzłów.

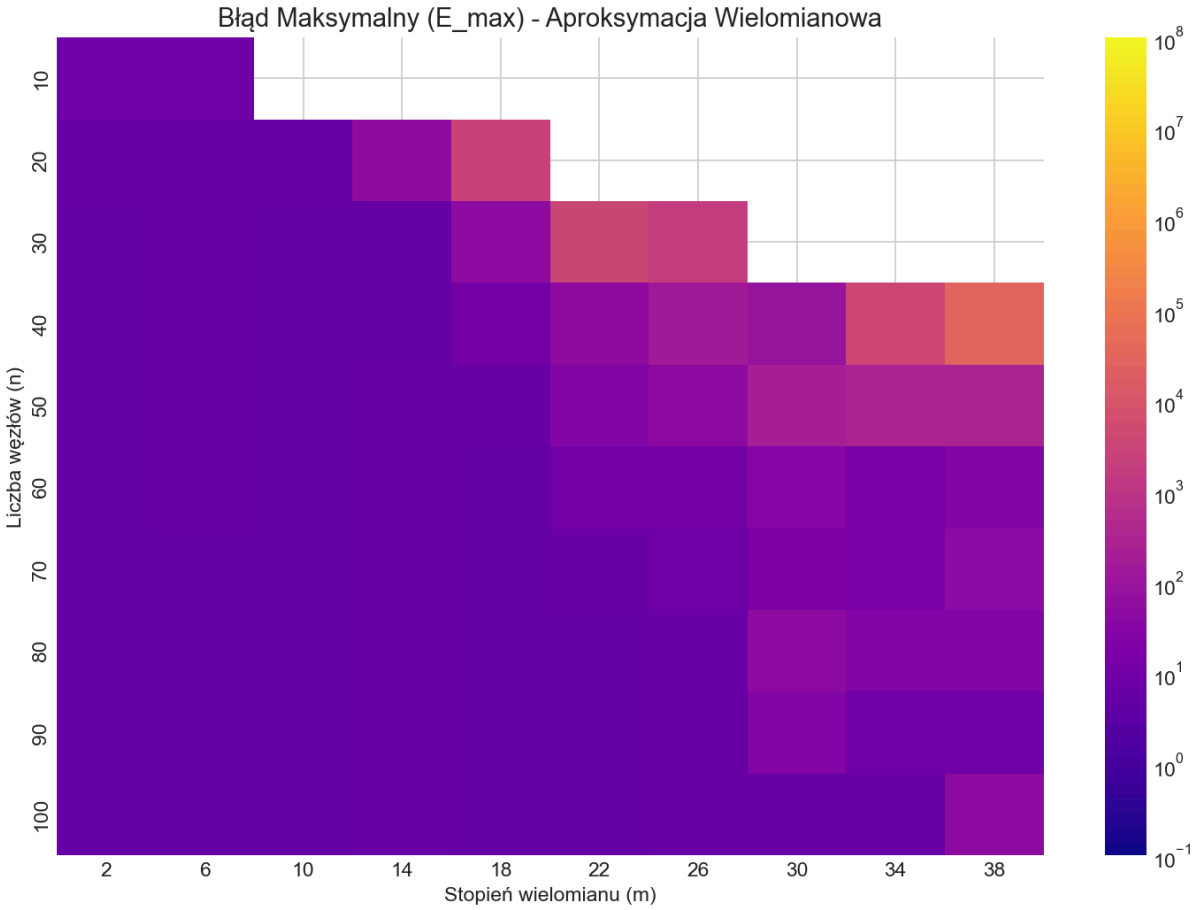
**Wniosek:** Zwiększanie liczby węzłów początkowo drastycznie redukuje błąd. Od wartości ok. $n = 40$ błąd stabilizuje się na minimalnym, asympotycznym poziomie charakterystycznym dla użytego stopnia wielomianu.

# 4. Analiza błędów i uwarunkowania układu (Mapy Ciepła)

Dla pełnego przekroju parametrów wygenerowano mapy błędów.




Rysunek 7: Mapa Ciepła (Błąd Średniokwadratowy) - Skala logarytmiczna.




Rysunek 8: Mapa Ciepła (Błąd Maksymalny) - Skala logarytmiczna.

**Wniosek:** Obie mapy ciepła wykazują strefę stabilności dla niskich stopni wielomianu (lewa strona). Powyżej stopnia $m = 20$ widoczny jest gwałtowny, nieregularny skok wartości obu błędów. Zjawisko to, potwierdza występowanie macierzy źle uwarunkowanych układu.

## 5. Podsumowanie i Odpowiedzi na Zadania

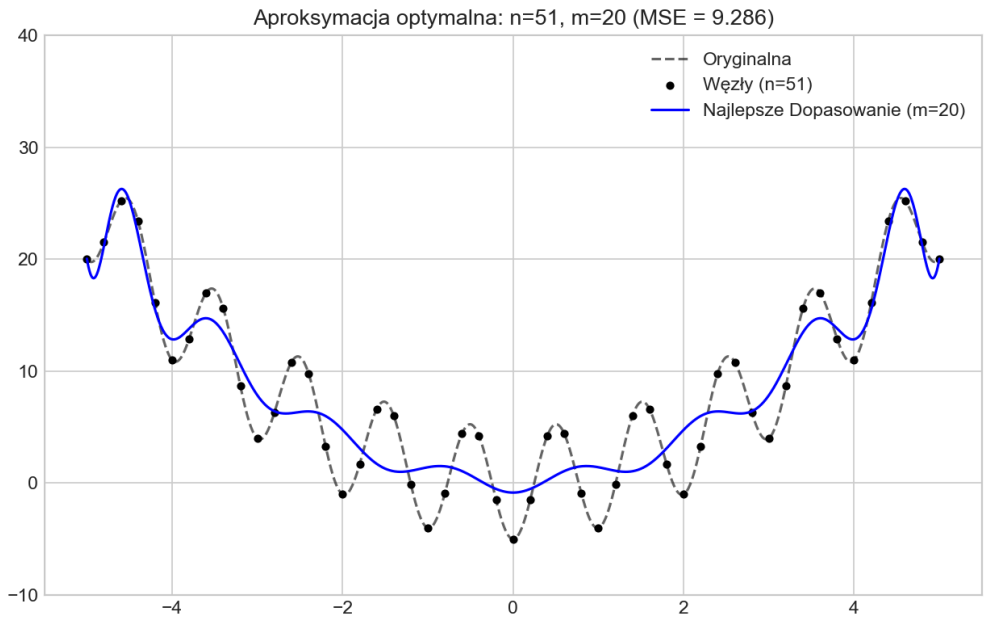
Poniżej przedstawiono kluczowe konkluzje bezpośrednio odpowiadające na zagadnienia z instrukcji:

**1. Złe uwarunkowanie układu równań:**
Po przekroczeniu optymalnego stopnia wielomianu (na ogół $m > 15 - 20$), wyznacznik macierzy Grama dąży do zera, a macierz staje się źle uwarunkowana. Wywołuje to katastrofalne błędy zaokrągleń przy rozwiązywaniu układu, objawiające się „dziwnym zachowaniem” (odrywaniem się od węzłów na brzegach przedziału).

**2. Mozaika na mapie ciepła:**
Zaobserwowana jasna, niekontrolowana mozaika w prawej części map ciepła dla obu metryk błędu to dowód na matematyczną degenerację metody dla wysokich stopni wielomianu. Błędy rosną tam w sposób pseudolosowy z powodu limitów reprezentacji liczb w pamięci komputera.

**3. Zachowanie błędu w zależności od liczby węzłów:**
Zagęszczanie siatki ($n$) przy stałym stopniu $m$ powoduje początkowo ostry spadek błędu, a następnie jego ustabilizowanie. Po osiągnięciu „nasycenia” węzłami, dalsze ich dodawanie wpływa na zmniejszanie błędu w sposób marginalny.

**4. Cel aproksymacji (Wygładzanie funkcji):**
Aproksymacja optymalnie oddaje ogólny charakter funkcji, minimalizując błąd średniokwadratowy. Cecha ta jest wykorzystywana do **wygładzania funkcji i usuwania szumów**, ponieważ krzywa omija drobne anomalie (w przeciwieństwie do interpolacji wielomianowej, która musi przebić każdy punkt).




Rysunek 9: Najbardziej optymalne uwarunkowanie numeryczne: $n = 51, m = 20$.